Programas de Estudio del Centro de Formación en Analítica Aplicada y Reconversión Profesional

CFAARP

Ciudad de México, México

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez

7 de mayo de 2026

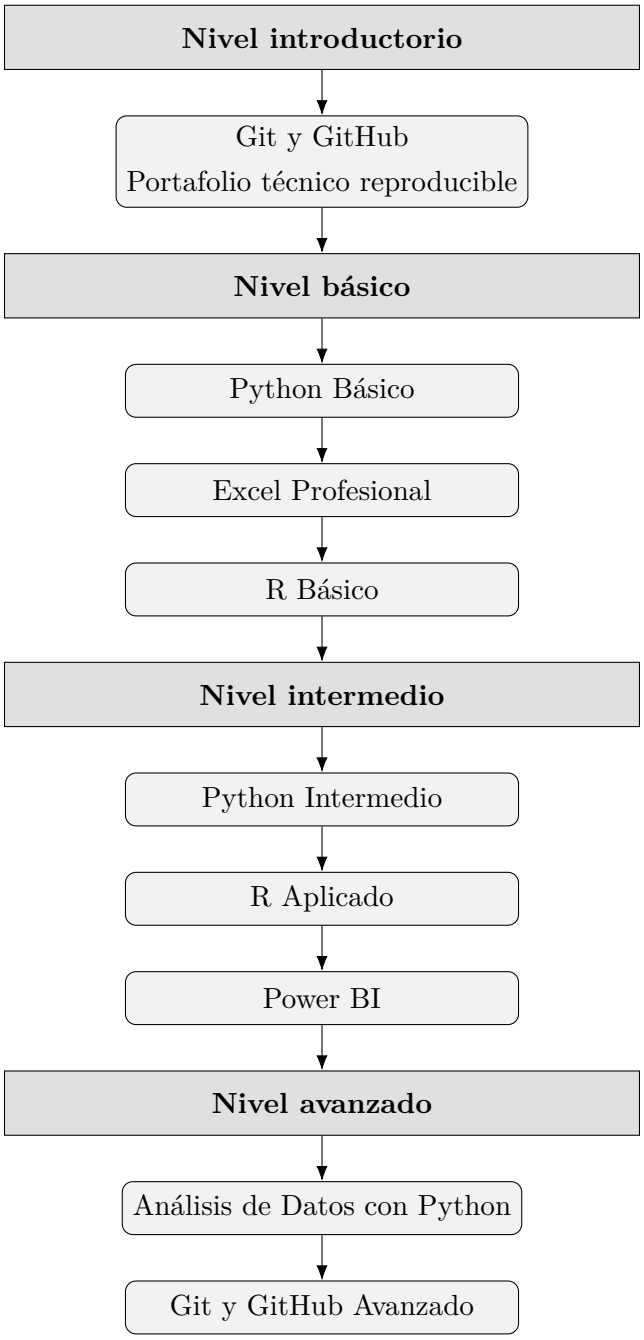
Presentación

El presente documento reúne los programas de estudio correspondientes a la oferta académica inicial del **Centro de Formación en Analítica Aplicada y Reconversión Profesional**, diseñada para facilitar procesos de transición laboral hacia áreas de programación y análisis de datos mediante un modelo educativo práctico, modular y progresivo.

Los cursos aquí descritos se estructuran con base en competencias técnicas aplicadas, desarrollo de portafolio profesional reproducible y uso de herramientas alineadas con el entorno laboral actual.

Este conjunto de programas constituye la base curricular del modelo académico institucional en su fase piloto y se organiza como una trayectoria progresiva de formación en analítica aplicada estructurada en niveles introductorio, básico e intermedio, orientados al desarrollo de competencias técnicas transferibles a contextos académicos y profesionales contemporáneos.

Mapa curricular del programa



El mapa curricular presenta la secuencia formativa sugerida del programa, organizada por niveles progresivos. El curso introductorio de Git y GitHub establece la base metodológica para la construcción de portafolio técnico reproducible, mientras que los niveles básico, intermedio y avanzado desarrollan competencias acumulativas en programación, análisis estadístico, visualización de datos y documentación profesional.

2. Nivel básico

2.1. Python Básico

Descripción general

Este curso introduce al estudiante en los fundamentos de la programación utilizando Python como lenguaje principal de trabajo, empleando Visual Studio Code como entorno de desarrollo estándar para la construcción de scripts reproducibles orientados al análisis de datos, automatización de tareas y desarrollo de portafolio técnico profesional.

El curso tiene un enfoque completamente práctico y constituye el primer módulo formal de programación dentro del programa de formación en analítica aplicada.

Datos generales del curso

- Duración: 24 horas
- Modalidad: Taller práctico con proyecto guiado
- Nivel: Básico
- Requisito: Curso propedéutico Git y GitHub (recomendado)
- Entorno de trabajo: Visual Studio Code
- Recomendado para: Estudiantes sin experiencia previa en programación

Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias fundamentales de programación estructurada en Python para la construcción de scripts reproducibles orientados a la manipulación de datos, automatización básica y resolución de problemas computacionales.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender la estructura básica de un programa en Python
- Utilizar variables y tipos de datos fundamentales
- Implementar estructuras de control condicionales
- Construir ciclos iterativos con `for` y `while`
- Definir funciones reutilizables
- Manipular listas, diccionarios y estructuras básicas de datos
- Leer y escribir archivos de texto

- Resolver problemas computacionales básicos mediante programación
- Documentar scripts con buenas prácticas iniciales
- Publicar código en repositorios reproducibles en GitHub

Palabras clave

Python, programación estructurada, variables, tipos de datos, condicionales, ciclos, funciones, listas, diccionarios, archivos de texto, scripting reproducible, automatización básica, Visual Studio Code, portafolio técnico.

Contenido temático

Módulo 1: Entorno de trabajo con Python

1.1 Instalación de Python
1.2 Instalación y configuración de Visual Studio Code
1.3 Extensión oficial de Python para VS Code
1.4 Uso de la terminal integrada
1.5 Ejecución de scripts desde VS Code
1.6 Introducción a notebooks en VS Code
1.7 Extensiones recomendadas: Python, Jupyter, GitLens

Módulo 2: Variables y tipos de datos

2.1 Variables y asignación
2.2 Tipos numéricos
2.3 Cadenas de texto
2.4 Conversión de tipos
2.5 Operaciones básicas

Módulo 3: Estructuras de control

3.1 Operadores relacionales
3.2 Operadores lógicos
3.3 Estructuras condicionales
3.4 Uso de `if`, `elif`, `else`

Módulo 4: Ciclos iterativos

4.1 Ciclo `for`
4.2 Ciclo `while`
4.3 Control de iteraciones
4.4 Uso de `break` y `continue`

Módulo 5: Estructuras de datos básicas

5.1 Listas
5.2 Tuplas
5.3 Diccionarios
5.4 Conjuntos
5.5 Iteración sobre estructuras

Módulo 6: Funciones

6.1 Definición de funciones
6.2 Parámetros y argumentos
6.3 Valores de retorno
6.4 Organización modular del código

Módulo 7: Manejo de archivos

7.1 Lectura de archivos de texto
7.2 Escritura de archivos
7.3 Procesamiento básico de datos desde archivos

Módulo 8: Proyecto integrador

8.1 Diseño de script reproducible
8.2 Automatización de tarea sencilla
8.3 Documentación del código
8.4 Publicación en GitHub

Proyecto integrador del curso

El proyecto integrador consistirá en el desarrollo de un script en Python capaz de leer, procesar y analizar información contenida en un archivo de datos estructurado, generando

resultados interpretables y reproducibles.

El estudiante deberá implementar un programa que incluya:

- Lectura de datos desde un archivo de texto o archivo CSV
- Uso de variables, estructuras condicionales y ciclos iterativos
- Definición de al menos dos funciones reutilizables
- Procesamiento de información mediante estructuras de datos (listas o diccionarios)
- Generación de resultados en pantalla o en archivo de salida
- Documentación básica del código mediante comentarios

El proyecto deberá organizarse en un repositorio público en GitHub que incluya:

- Archivo principal del script
- Archivo de datos utilizado
- Archivo README.md con descripción del problema, metodología empleada y resultados obtenidos

Este proyecto constituirá la primera evidencia formal de programación reproducible dentro del portafolio técnico del estudiante. El estudiante deberá incluir instrucciones de ejecución del script dentro del archivo README.md para garantizar la reproducibilidad del proyecto.

Plantilla institucional de README.md para el proyecto integrador

Como parte del proyecto integrador del curso, el estudiante deberá documentar su repositorio utilizando el siguiente esquema base de archivo `README.md`, con el propósito de garantizar claridad técnica y reproducibilidad del trabajo desarrollado.

Estructura sugerida del archivo README.md

- Título del proyecto
- Descripción general del problema abordado
- Objetivo del programa desarrollado
- Descripción del archivo de entrada utilizado (por ejemplo, archivo CSV)
- Funcionalidades implementadas en el script
- Instrucciones de ejecución del programa desde terminal
- Ejemplo de salida esperada
- Estructura del repositorio
- Tecnologías utilizadas
- Autor del proyecto

Ejemplo de contenido mínimo esperado El archivo deberá incluir una descripción similar a la siguiente:

- Lectura de archivo de datos estructurado
- Procesamiento mediante listas o diccionarios
- Cálculo de estadísticas básicas (promedio, máximo y mínimo)
- Conteo de registros que cumplen condiciones específicas
- Presentación de resultados en pantalla

Asimismo, el estudiante deberá incluir instrucciones claras para ejecutar el script, por ejemplo:

```
python analisis.py
```

La correcta documentación del proyecto mediante el archivo `README.md` constituye un elemento obligatorio para la acreditación del curso y forma parte de la construcción del portafolio técnico reproducible del estudiante.

Producto final del curso

Al finalizar el curso, el estudiante contará con:

- Un script funcional en Python
- Lectura y procesamiento de datos desde archivo
- Uso de funciones definidas por el usuario
- Documentación básica del proyecto
- Repositorio publicado en GitHub como primera evidencia formal de programación reproducible dentro del portafolio técnico del estudiante

Criterios de evaluación

La evaluación del curso se realizará mediante la revisión del proyecto final publicado por el estudiante conforme a la siguiente ponderación:

- Uso correcto de variables y estructuras de control (20 %)
- Implementación adecuada de funciones (20 %)
- Manipulación básica de archivos (20 %)
- Organización y claridad del código (20 %)
- Documentación del proyecto en GitHub (20 %)

La acreditación del curso requiere cumplir satisfactoriamente al menos el 80 % de los criterios establecidos.

Importancia dentro del programa formativo

Este curso establece las bases de programación necesarias para los cursos posteriores del programa, especialmente:

- Python Intermedio
- Análisis de Datos con Python
- Machine Learning aplicado

2.2. Excel Profesional

Descripción general

Este curso desarrolla competencias avanzadas en el uso de Microsoft Excel como herramienta de análisis, organización y procesamiento de datos en contextos profesionales. Se enfoca en el uso eficiente de funciones, estructuras tabulares, herramientas de análisis y visualización para la resolución de problemas reales en entornos administrativos, científicos y analíticos.

El curso tiene un enfoque completamente práctico y constituye una base fundamental para el uso posterior de herramientas de inteligencia de negocios y análisis de datos como Power BI y Python.

Datos generales del curso

- Duración: 24 horas
- Modalidad: Taller práctico con ejercicios aplicados
- Nivel: Básico–intermedio
- Requisito: Ninguno
- Entorno de trabajo: Microsoft Excel
- Recomendado para: Estudiantes interesados en análisis de datos, automatización administrativa y visualización de información

Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para manipular, analizar y visualizar datos mediante herramientas profesionales de Excel orientadas a la toma de decisiones basada en información estructurada.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Organizar datos en estructuras tabulares correctamente definidas
- Utilizar funciones matemáticas, estadísticas y lógicas
- Aplicar funciones condicionales anidadas
- Manipular texto y fechas en hojas de cálculo
- Emplear tablas dinámicas para análisis exploratorio

- Construir gráficos profesionales para visualización de información
- Aplicar filtros avanzados sobre conjuntos de datos
- Validar datos mediante reglas de consistencia
- Automatizar tareas repetitivas mediante herramientas integradas
- Preparar datasets para análisis posterior en Power BI o Python

Palabras clave

Excel, hojas de cálculo, funciones lógicas, tablas dinámicas, filtros avanzados, validación de datos, análisis exploratorio, gráficos, limpieza de datos, datasets estructurados.

Contenido temático

Módulo 1: Introducción al entorno de Excel

1.1 Interfaz de usuario y navegación
1.2 Tipos de datos en Excel
1.3 Formato de celdas
1.4 Organización de hojas de trabajo

Módulo 2: Fórmulas y funciones básicas

2.1 Sintaxis de fórmulas
2.2 Referencias relativas y absolutas
2.3 Funciones matemáticas básicas
2.4 Funciones estadísticas iniciales

Módulo 3: Funciones lógicas

3.1 Función SI
3.2 Funciones Y y O
3.3 Funciones condicionales anidadas
3.4 Aplicaciones prácticas en clasificación de datos

Módulo 4: Manipulación de texto y fechas

4.1 Funciones de texto
4.2 Separación y combinación de cadenas
4.3 Funciones de fecha y hora
4.4 Limpieza de datos textuales

Módulo 5: Organización y validación de datos

5.1 Ordenamiento de datos
5.2 Filtros automáticos
5.3 Filtros avanzados
5.4 Validación de datos

Módulo 6: Tablas dinámicas

6.1 Creación de tablas dinámicas
6.2 Agrupación de información
6.3 Segmentación de datos
6.4 Análisis exploratorio mediante tablas dinámicas

Módulo 7: Visualización de datos

7.1 Tipos de gráficos en Excel
7.2 Selección adecuada de visualizaciones
7.3 Personalización de gráficos
7.4 Presentación profesional de resultados

Módulo 8: Preparación de datos para análisis

8.1 Limpieza de datasets
8.2 Detección de inconsistencias
8.3 Estructuración de tablas para análisis
8.4 Exportación de datos para uso en Python o Power BI

Proyecto integrador del curso

El proyecto integrador consistirá en el análisis de un conjunto de datos estructurado mediante funciones, filtros, tablas dinámicas y visualizaciones gráficas con el objetivo de generar un reporte interpretativo.

El estudiante deberá desarrollar:

- Limpieza básica del dataset
- Aplicación de funciones condicionales

- Construcción de tabla dinámica
- Generación de gráficos representativos
- Elaboración de hoja resumen con resultados

El archivo final constituirá evidencia formal de análisis exploratorio de datos dentro del portafolio técnico del estudiante.

Producto final del curso

Al finalizar el curso, el estudiante contará con:

- Archivo Excel estructurado profesionalmente
- Uso documentado de funciones avanzadas
- Tabla dinámica funcional
- Visualización gráfica de resultados
- Dataset preparado para análisis posterior

Criterios de evaluación

La evaluación del curso se realizará mediante la revisión del archivo final desarrollado conforme a la siguiente ponderación:

- Uso correcto de funciones y fórmulas (20 %)
- Aplicación de funciones condicionales (20 %)
- Construcción de tabla dinámica (20 %)
- Calidad de visualización de datos (20 %)
- Organización y claridad del archivo final (20 %)

La acreditación del curso requiere cumplir satisfactoriamente al menos el 80 % de los criterios establecidos.

Importancia dentro del programa formativo

Este curso proporciona herramientas fundamentales para el análisis exploratorio de datos y constituye una base operativa para los cursos posteriores del programa, especialmente:

- Power BI
- Análisis de Datos con Python
- Estadística Aplicada con R

2.3. R Básico

Descripción general

Este curso introduce al estudiante en el uso del lenguaje R como herramienta fundamental para el análisis estadístico y la exploración de datos. Se enfatiza el trabajo reproducible mediante scripts, manipulación de datasets y generación de visualizaciones básicas orientadas a la interpretación de información cuantitativa.

El curso constituye la base metodológica para el desarrollo posterior de modelos estadísticos y análisis de datos con R dentro del programa de formación en analítica aplicada.

Datos generales del curso

- Duración: 24 horas
- Modalidad: Taller práctico con ejercicios aplicados
- Nivel: Básico
- Requisito: Ninguno
- Entorno de trabajo: R y RStudio
- Recomendado para: Estudiantes interesados en análisis estadístico y ciencia de datos

Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias fundamentales para la manipulación, exploración y visualización de datos mediante el lenguaje R, utilizando scripts reproducibles orientados al análisis estadístico básico.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender la estructura del entorno de trabajo en R y RStudio
- Importar datasets desde archivos externos
- Manipular vectores, matrices y data frames
- Aplicar funciones estadísticas básicas
- Filtrar y transformar datos
- Generar visualizaciones básicas
- Escribir scripts reproducibles en R
- Documentar procesos de análisis de datos
- Preparar datasets para análisis estadístico posterior

Palabras clave

R, RStudio, vectores, matrices, data frames, estadística descriptiva, visualización de datos, scripts reproducibles, exploración de datos, análisis estadístico.

Contenido temático

Módulo 1: Introducción a R y RStudio

1.1 Instalación de R y RStudio
1.2 Interfaz de RStudio
1.3 Uso de consola y scripts
1.4 Directorio de trabajo

Módulo 2: Tipos de datos en R

2.1 Vectores
2.2 Factores
2.3 Matrices
2.4 Listas
2.5 Data frames

Módulo 3: Importación y exploración de datos

3.1 Lectura de archivos CSV
3.2 Lectura de archivos Excel
3.3 Exploración de datasets
3.4 Resúmen estadístico inicial

Módulo 4: Manipulación de datos

4.1 Selección de variables
4.2 Filtrado de observaciones
4.3 Transformación de variables
4.4 Creación de nuevas variables

Módulo 5: Estadística descriptiva

5.1 Medidas de tendencia central

5.2 Medidas de dispersión
5.3 Tablas de frecuencia
5.4 Resúmen estadístico automatizado

Módulo 6: Visualización de datos

6.1 Histogramas
6.2 Diagramas de caja
6.3 Gráficos de dispersión
6.4 Personalización básica de gráficos

Módulo 7: Scripts reproducibles en R

7.1 Organización de scripts
7.2 Uso de comentarios
7.3 Guardado de resultados
7.4 Exportación de tablas y gráficos

Módulo 8: Proyecto integrador

8.1 Importación de dataset real
8.2 Limpieza básica de datos
8.3 Análisis estadístico descriptivo
8.4 Generación de visualizaciones
8.5 Elaboración de script reproducible

Proyecto integrador del curso

El proyecto integrador consistirá en el análisis exploratorio de un dataset real mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva y visualización de datos en R.

El estudiante deberá desarrollar:

- Importación del dataset
- Limpieza básica de datos
- Cálculo de estadísticas descriptivas
- Generación de al menos tres visualizaciones
- Elaboración de script reproducible documentado

Este proyecto constituirá evidencia formal de análisis estadístico reproducible dentro del portafolio técnico del estudiante.

Producto final del curso

Al finalizar el curso, el estudiante contará con:

- Script funcional en R
- Dataset procesado
- Estadística descriptiva documentada
- Visualizaciones generadas
- Evidencia reproducible de análisis exploratorio

Criterios de evaluación

La evaluación del curso se realizará mediante la revisión del proyecto final conforme a la siguiente ponderación:

- Importación y organización del dataset (20 %)
- Aplicación de estadística descriptiva (20 %)
- Generación correcta de visualizaciones (20 %)
- Organización y claridad del script (20 %)
- Reproducibilidad del análisis (20 %)

La acreditación del curso requiere cumplir satisfactoriamente al menos el 80 % de los criterios establecidos.

Importancia dentro del programa formativo

Este curso proporciona la base estadística computacional necesaria para los cursos posteriores del programa, especialmente:

- Estadística Aplicada con R
- Modelos estadísticos
- Machine Learning aplicado

3. Nivel intermedio

3.1. Python Intermedio

Descripción general

Este curso profundiza en el uso del lenguaje Python como herramienta para la manipulación, transformación y análisis exploratorio de datos estructurados mediante librerías especializadas como NumPy, pandas y matplotlib.

Se enfatiza el desarrollo de análisis reproducible mediante notebooks y scripts organizados profesionalmente, preparando al estudiante para cursos posteriores de análisis de datos y machine learning aplicado dentro del programa de formación en analítica aplicada.

El curso constituye la transición natural entre la programación estructurada básica y el análisis de datos aplicado con Python.

Datos generales del curso

- Duración: 24 horas
- Modalidad: Taller práctico con proyecto integrador
- Nivel: Intermedio
- Requisito: Python Básico
- Entorno de trabajo: Python, Visual Studio Code y notebooks en Jupyter
- Recomendado para: Estudiantes interesados en análisis de datos, automatización de procesos y ciencia de datos aplicada

Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para manipular datasets estructurados mediante librerías especializadas de Python, generando análisis exploratorios reproducibles orientados a la interpretación de información cuantitativa.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Importar y utilizar librerías especializadas del ecosistema científico de Python
- Manipular arreglos numéricos mediante NumPy

- Trabajar con estructuras tabulares utilizando pandas
- Limpiar y transformar datasets reales
- Realizar análisis exploratorio de datos
- Generar visualizaciones informativas mediante matplotlib
- Exportar resultados procesados
- Documentar análisis reproducibles orientados a portafolio técnico profesional

Palabras clave

Python, NumPy, pandas, matplotlib, análisis exploratorio de datos, limpieza de datos, transformación de variables, notebooks reproducibles, datasets estructurados, scripting científico.

Contenido temático

Módulo 1: Entorno de trabajo científico en Python

1.1 Importación de librerías
1.2 Uso de notebooks en VS Code
1.3 Organización de proyectos de análisis
1.4 Ejecución reproducible de scripts
1.5 Buenas prácticas iniciales de análisis reproducible

Módulo 2: Introducción a NumPy

2.1 Arreglos numéricos
2.2 Creación de arrays
2.3 Indexación y slicing
2.4 Operaciones vectorizadas
2.5 Estadística básica con NumPy

Módulo 3: Introducción a pandas

3.1 Series y DataFrames
3.2 Importación de archivos CSV
3.3 Exploración inicial de datasets
3.4 Selección de columnas y filas
3.5 Filtrado de datos

Módulo 4: Limpieza y transformación de datos

4.1 Identificación de valores faltantes
4.2 Tratamiento de datos incompletos
4.3 Conversión de tipos de datos
4.4 Creación de nuevas variables
4.5 Ordenamiento y agrupación de datos

Módulo 5: Análisis exploratorio de datos

5.1 Estadística descriptiva con pandas
5.2 Tablas resumen
5.3 Agrupamiento mediante groupby
5.4 Identificación de patrones en datasets

Módulo 6: Visualización de datos con matplotlib

6.1 Gráficos de líneas
6.2 Histogramas
6.3 Diagramas de dispersión
6.4 Diagramas de barras
6.5 Personalización básica de gráficos

Módulo 7: Exportación de resultados

7.1 Exportación de DataFrames a CSV
7.2 Guardado de gráficos
7.3 Generación de reportes básicos
7.4 Organización de resultados reproducibles

Módulo 8: Proyecto integrador

8.1 Importación de dataset real
8.2 Limpieza de datos
8.3 Análisis exploratorio
8.4 Generación de visualizaciones
8.5 Exportación de resultados
8.6 Documentación del análisis

Proyecto integrador del curso

El proyecto integrador consistirá en el desarrollo de un análisis exploratorio reproducible de un dataset real mediante pandas y matplotlib.

El estudiante deberá desarrollar:

- Importación del dataset desde archivo CSV
- Limpieza básica de datos
- Cálculo de estadísticas descriptivas
- Generación de al menos tres visualizaciones distintas
- Exportación de resultados procesados
- Documentación del análisis mediante notebook o script reproducible

Este proyecto constituirá evidencia formal de análisis exploratorio reproducible dentro del portafolio técnico del estudiante.

Producto final del curso

Al finalizar el curso, el estudiante contará con:

- Notebook reproducible de análisis exploratorio
- Dataset limpio y estructurado
- Visualizaciones interpretables
- Resultados exportados en archivos procesados
- Evidencia reproducible de análisis exploratorio en Python

Criterios de evaluación

La evaluación del curso se realizará mediante la revisión del proyecto final conforme a la siguiente ponderación:

- Importación y organización del dataset (20 %)
- Limpieza y transformación de datos (20 %)
- Aplicación de análisis exploratorio (20 %)
- Generación correcta de visualizaciones (20 %)
- Documentación del análisis reproducible (20 %)

La acreditación del curso requiere cumplir satisfactoriamente al menos el 80 % de los criterios establecidos.

Importancia dentro del programa formativo

Este curso establece las bases necesarias para el desarrollo posterior de análisis de datos con Python y constituye una base operativa para cursos posteriores del programa, especialmente:

- Análisis de Datos con Python
- Visualización de datos
- Machine Learning aplicado

3.2. R Aplicado

Descripción general

Este curso desarrolla competencias intermedias en el uso del lenguaje R orientadas al análisis exploratorio de datos mediante herramientas modernas del ecosistema tidyverse.

Se enfatiza la manipulación eficiente de datasets, la transformación de variables, la visualización profesional con `ggplot2` y la generación de flujos de análisis reproducibles mediante scripts estructurados.

El curso constituye la transición entre la estadística descriptiva básica en R y el modelado estadístico aplicado dentro del programa de formación en analítica aplicada.

Datos generales del curso

- Duración: 24 horas
- Modalidad: Taller práctico con proyecto integrador
- Nivel: Intermedio
- Requisito: R Básico
- Entorno de trabajo: R y RStudio
- Recomendado para: Estudiantes interesados en análisis estadístico aplicado y ciencia de datos

Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para manipular, transformar y visualizar datasets mediante herramientas modernas del ecosistema tidyverse, generando análisis exploratorios reproducibles orientados a la interpretación estadística de información cuantitativa.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Importar datasets utilizando librerías especializadas como `read_csv()`
- Manipular datos mediante `dplyr`
- Transformar variables con `mutate()`
- Filtrar observaciones con `filter()`

- Seleccionar variables con `select()`
- Integrar datasets mediante funciones `join()`
- Generar visualizaciones profesionales con `ggplot()`
- Organizar flujos de análisis reproducibles mediante pipelines
- Exportar resultados para documentación técnica

Palabras clave

R, tidyverse, dplyr, ggplot2, manipulación de datos, análisis exploratorio, visualización estadística, transformación de variables, scripts reproducibles, integración de datasets.

Contenido temático

Módulo 1: Introducción al ecosistema tidyverse

1.1 Instalación y carga de tidyverse
1.2 Estructura de flujo de trabajo con pipelines
1.3 Uso del operador pipe `%>%`
1.4 Organización de scripts reproducibles

Módulo 2: Manipulación de datos con dplyr

2.1 Selección de variables con `select()`
2.2 Filtrado de observaciones con `filter()`
2.3 Ordenamiento de datos con `arrange()`
2.4 Creación de variables con `mutate()`
2.5 Resumen de información con `summarise()`

Módulo 3: Agrupamiento y agregación

3.1 Uso de `group_by()`
3.2 Estadísticas por grupos con `summarise()`
3.3 Tablas resumen automatizadas
3.4 Interpretación de resultados agrupados

Módulo 4: Integración de datasets

4.1 Unión de datasets con `left_join()`
4.2 Unión de datasets con `inner_join()`

4.3 Unión de datasets con `right_join()`
4.4 Verificación de consistencia de datos

Módulo 5: Transformación avanzada de variables

5.1 Recodificación de variables
5.2 Transformaciones condicionales con `mutate()`
5.3 Manejo de valores faltantes
5.4 Creación de variables derivadas

Módulo 6: Visualización de datos con ggplot2

6.1 Gramática de gráficos con `ggplot()`
6.2 Gráficos de dispersión
6.3 Diagramas de caja
6.4 Histogramas
6.5 Visualizaciones por grupos
6.6 Personalización de gráficos

Módulo 7: Exportación de resultados

7.1 Exportación de tablas procesadas
7.2 Exportación de gráficos
7.3 Generación de reportes básicos
7.4 Organización de resultados reproducibles

Módulo 8: Proyecto integrador

8.1 Importación de dataset real con `read_csv()`
8.2 Limpieza y transformación de datos con `dplyr`
8.3 Integración de datasets mediante `join()`
8.4 Análisis exploratorio estructurado
8.5 Generación de visualizaciones interpretables con `ggplot()`
8.6 Elaboración de script reproducible

Proyecto integrador del curso

El proyecto integrador consistirá en el desarrollo de un análisis exploratorio reproducible de un dataset real utilizando herramientas del ecosistema tidyverse.

El estudiante deberá desarrollar:

- Importación del dataset
- Limpieza y transformación de variables
- Integración de al menos dos fuentes de datos
- Generación de estadísticas descriptivas por grupos
- Elaboración de al menos tres visualizaciones interpretables
- Documentación del análisis mediante script reproducible

Este proyecto constituirá evidencia formal de análisis estadístico aplicado dentro del portafolio técnico del estudiante.

Producto final del curso

Al finalizar el curso, el estudiante contará con:

- Script reproducible de análisis exploratorio en R
- Dataset transformado y estructurado
- Visualizaciones estadísticas interpretables
- Tablas resumen automatizadas
- Evidencia reproducible de análisis aplicado

Criterios de evaluación

La evaluación del curso se realizará mediante la revisión del proyecto final conforme a la siguiente ponderación:

- Manipulación correcta del dataset (20 %)
- Transformación adecuada de variables (20 %)
- Integración de datasets (20 %)
- Generación de visualizaciones interpretables (20 %)
- Organización y reproducibilidad del análisis (20 %)

La acreditación del curso requiere cumplir satisfactoriamente al menos el 80 % de los criterios establecidos.

Importancia dentro del programa formativo

Este curso fortalece las competencias necesarias para el desarrollo posterior de modelado estadístico y aprendizaje automático dentro del programa, especialmente:

- Métodos de Machine Learning con R
- Estadística computacional